21

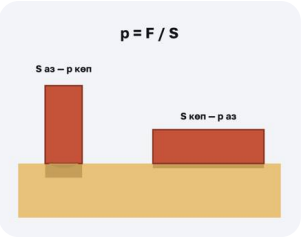
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ГАЗ ЗАҢДАРЫ

МКТ-ның теориясының негізгі теңдеуі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Газ ыдыстың қабырғасына қысымды қалай түсіреді? Бұл қысымды молекулалардың жылдамдығы арқылы есептеуге бола ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Идеал газ	**А.** P = (1/
2. МКТ-ның негізгі теңдеуі	**Б.** Молекулалар – материялық нүктелер, тек соқтығысқанда әрекеттеседі, соқтығысу серпімді.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$p = (1/3)n\, m_0\, \bar{v}^2 = (2/3)n\bar{E}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
p	импульс / қысым	
n	_____	_____
m_0	масса	кг

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы:

- (A) E = 3/2·kT
- (B) E = RT
- (C) E = kT²
- (D) E = 3kT/2m

2. Идеал газ моделінде молекулалар:

- (A) Үнемі тартылады
- (B) Тұтасып кетеді
- (C) Қозғалмайды
- (D) Тек соқтығысқанда әсерлеседі

3. p = nkT өрнегіндегі k:

- (A) Больцман тұрақтысы
- (B) Газ тұрақтысы
- (C) Қатаңдық
- (D) Кулон тұрақтысы

4. МКТ-ның негізгі теңдеуі:

- (A) $p = 1/3 \cdot n \cdot m_0 \cdot v^2$
- (B) $p = nkT^2$
- (C) p = mv
- (D) p = ρgh

5 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Газдың концентрациясы $3 \cdot 10^{25}$ м$^{-3}$, температурасы 300 К. Қысымы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ыдыстағы газдың қысымы 150 кПа, молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы $6 \cdot 10^{-21}$ Дж. Концентрациясы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Сутегінің тығыздығы 0,09 кг/м³, қысымы 10^5 Па. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығын тап. Неге сутегі атмосферадан ғарышқа «қашады»?

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- Сыртқы шеңбер — көмек керек

Үй тапсырмасы

A §20; 3 есеп.

B Шарды үрлеу мысалында қысымды МКТ тұрғысынан түсіндіру.

C Ван-дер-Ваальс газы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

МКТ-ның теориясының негізгі теңдеуі

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $p = (1/3)n m_0 \bar{υ}^2 = (2/3)n\bar{E}$: p — импульс / қысым, ; n — сыну көрсеткіші, ; m_0 — масса, кг

Тест: 1 — А, 2 — D, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: $p \approx 1{,}24 \cdot 10^5$ Па.

В деңгейі: $n = 3p/(2\bar{E}) = 3{,}75 \cdot 10^{25}$ м$^{-3}$.

С деңгейі: $υ = \sqrt{(3p/ρ)} \approx 1826$ м/с; кейбір молекулалар II ғарыштық жылдамдыққа жақындайды.